

通过交点、面积、距离等条件求点坐标 (二) · 练习卷

一、选择题 (每题 12 分, 共 48 分)

核心思想: 平面两点间距离与对称 1. 距离公式: $d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$;

2. 对称特征: 关于 x 轴对称, 横坐标不变, 纵坐标取反; 关于 y 轴对称, 纵坐标不变, 横坐标取反。

1. 已知一次函数 $y = kx - 3$ 经过点 $(2, 5)$, 则 k 的值为
A. 4 B. 2 C. -4 D. 1
2. 直线 $y = -x + 3$ 与直线 $y = 2x - 3$ 的交点为
A. $(2, 1)$ B. $(1, 2)$ C. $(2, 5)$ D. $(3, 0)$
3. 已知点 $A(2, -4)$, 它关于 x 轴的对称点为 A' , 则 A' 的坐标为
A. $(-2, -4)$ B. $(2, 4)$ C. $(-2, 4)$ D. $(4, 2)$
4. 已知直线 $y = -2x + 4$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B , 则 $\triangle AOB$ (O 为原点) 的面积为
A. 8 B. 4 C. 2 D. 6

二、填空题 (每题 12 分, 共 12 分)

5. 平面直角坐标系中, 点 $C(-1, 1)$ 与点 $D(3, 4)$ 之间的距离为 ▲。

三、解答题 (共 40 分)

6. (20 分)

直线 $y = \frac{3}{4}x + 3$ 与 x 轴、 y 轴分别交于点 A 、 B 。

(1) 求点 A 和点 B 的坐标; (2) 若点 P 在该直线上, 且满足 $\triangle OAP$ 的面积为 6 (O 为原点), 求点 P 的坐标。

7. (20 分)

直线 l_1 经过 $A(0,4)$ 和 $B(3,0)$ 两点；直线 l_2 经过 $B(3,0)$ 和 $C(5,2)$ 两点。

(1) 求直线 l_1 和直线 l_2 的解析式；(2) 过点 A 作直线 l_2 的平行线交 x 轴于点 D ，求点 D 的坐标。